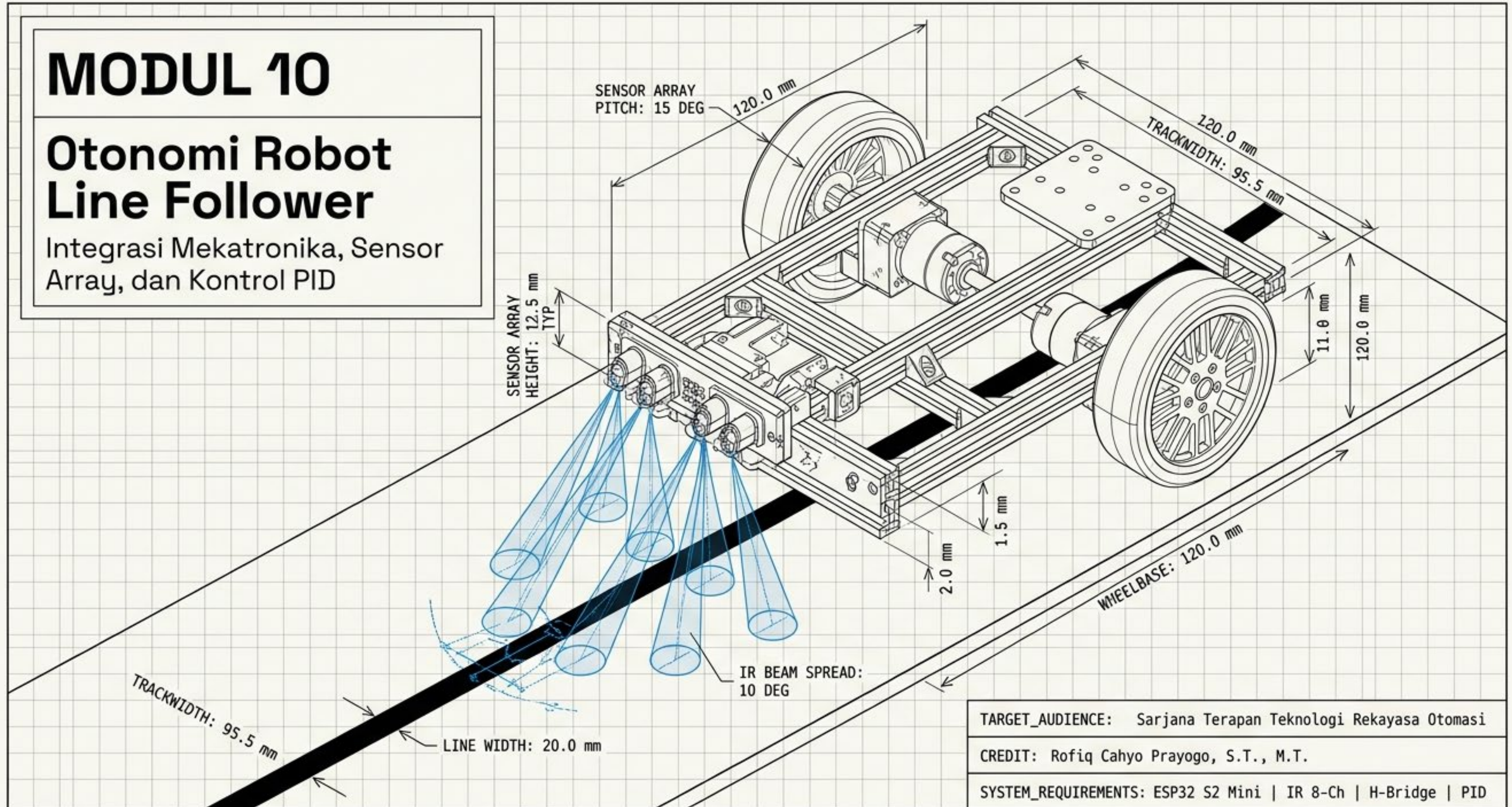


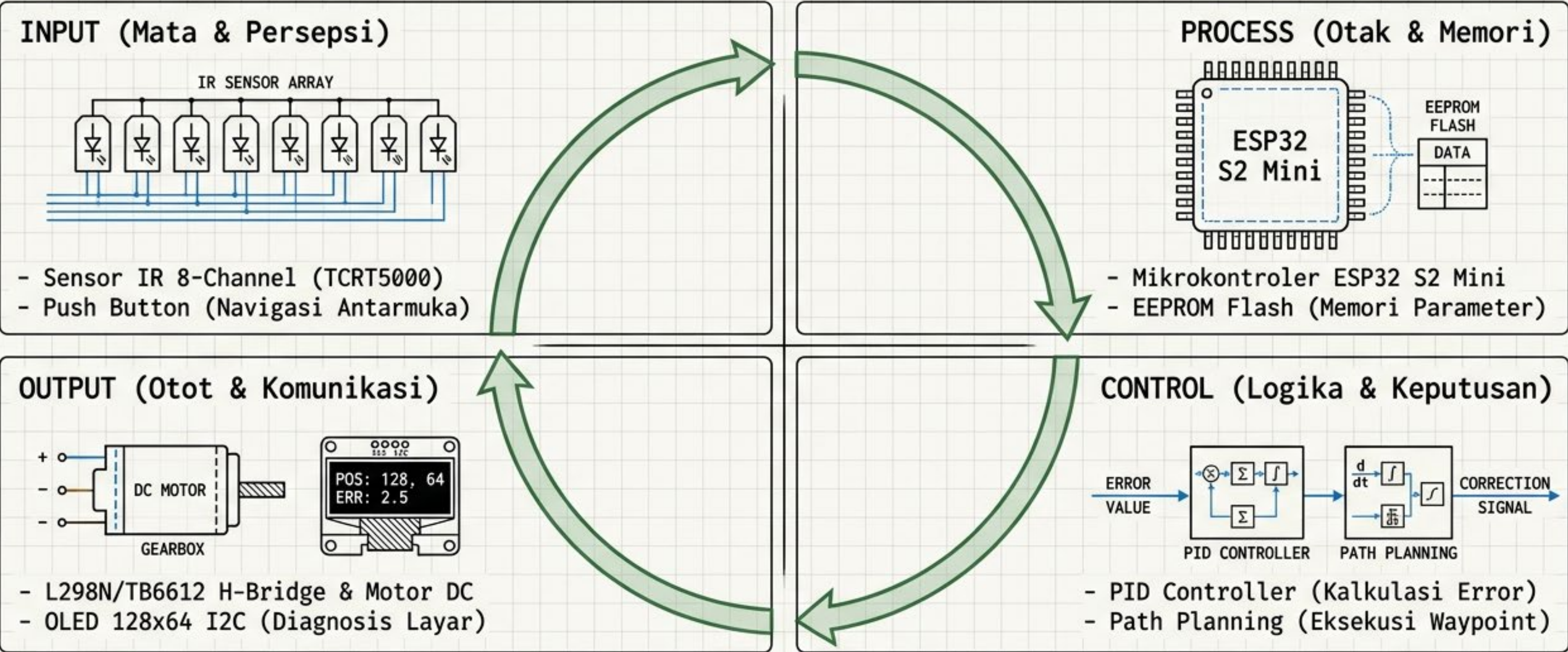
MODUL 10

Otonomi Robot Line Follower

Integrasi Mekatronika, Sensor Array, dan Kontrol PID



Engineering Whitepaper & Precision Blueprint



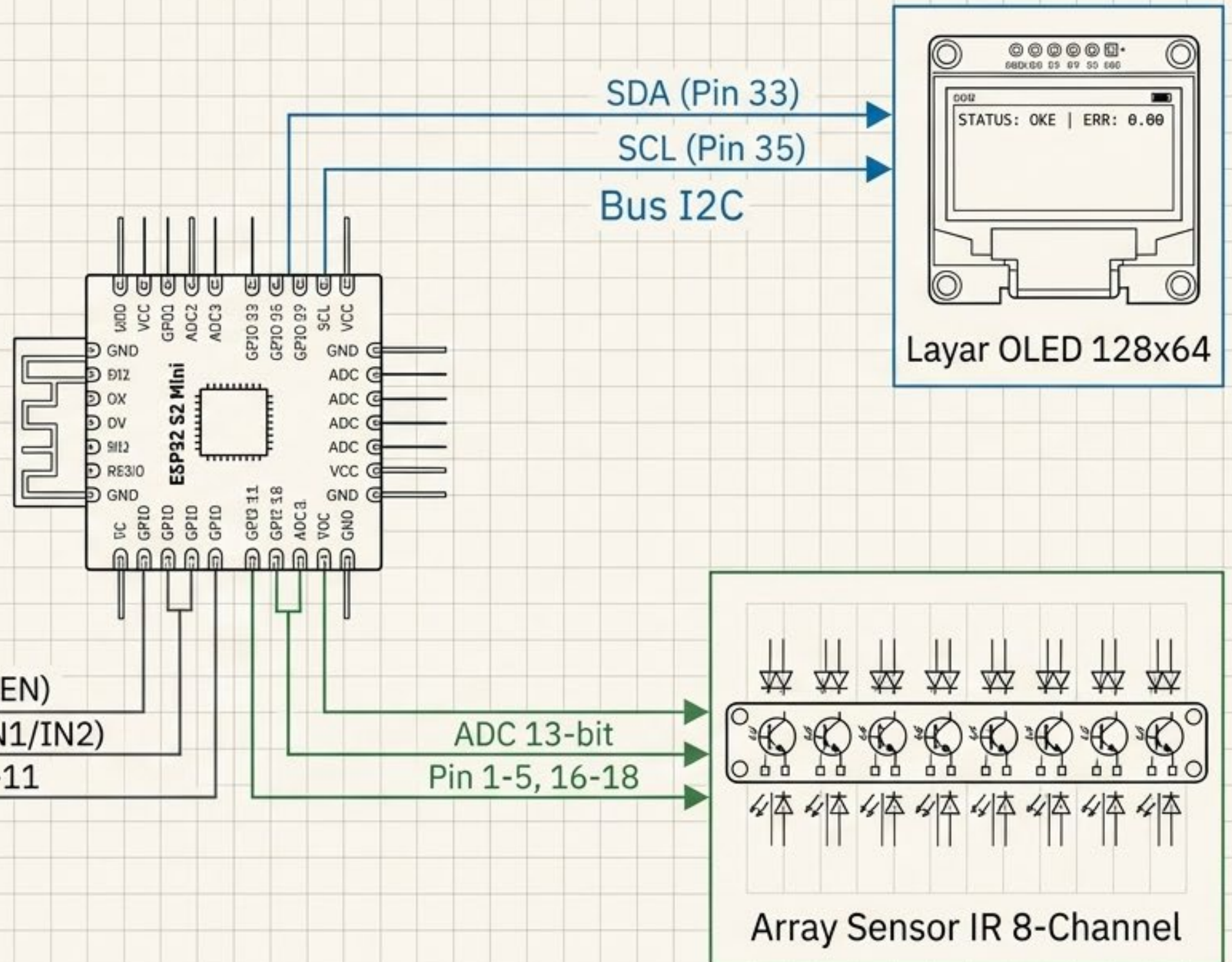
Prinsip Mekatronika: Robot secara kontinu membaca **error posisi spasial** dan mengoreksinya secara real-time membentuk siklus **umpan balik (feedback loop)** tanpa henti.

ESP32 S2 Mini: Pemetaan Otak & Antarmuka Periferal

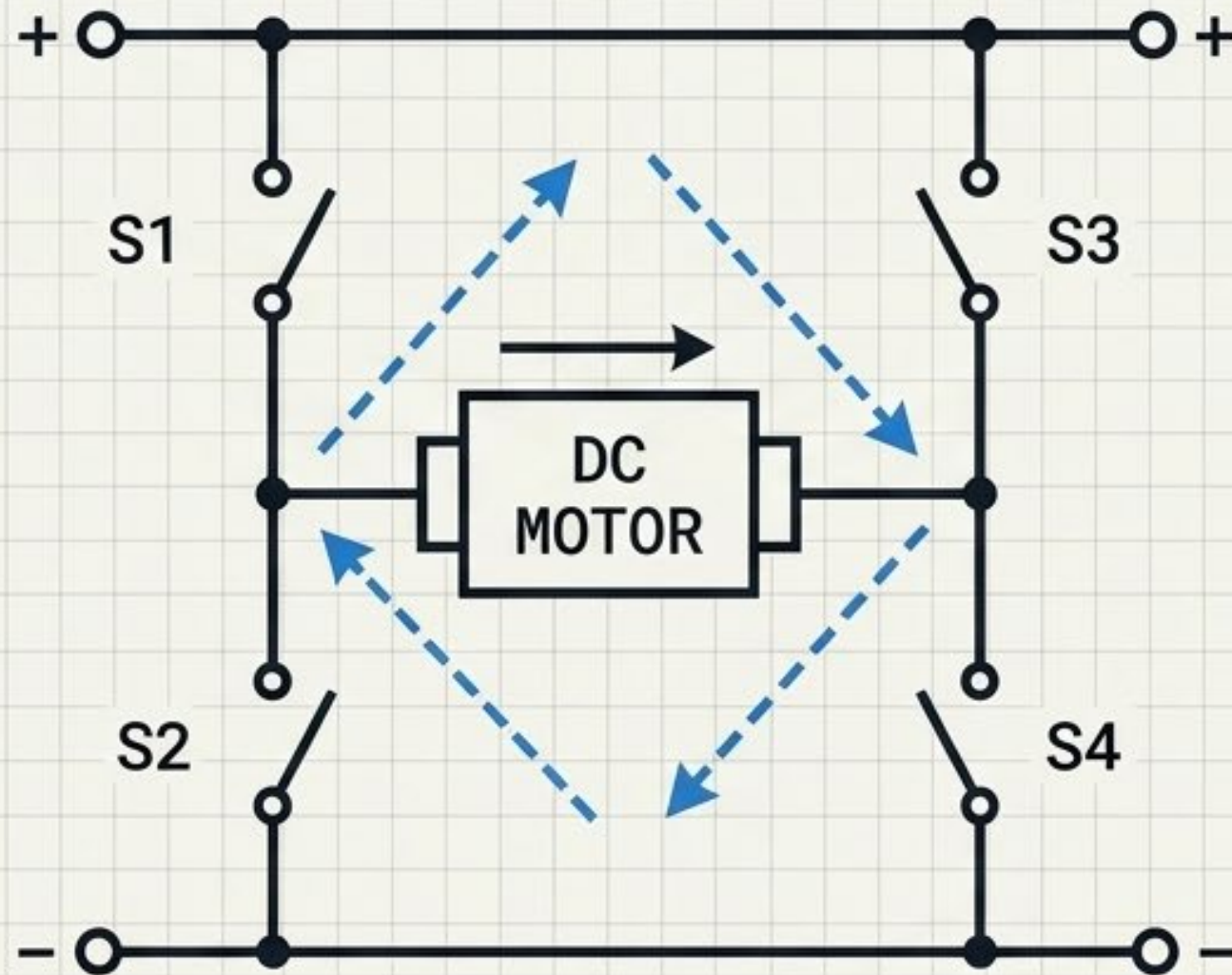


HUKUM GROUND BERSAMA

Pin GND ESP32, GND Driver Motor, dan GND Baterai WAJIB terhubung secara silang. Tanpa referensi tegangan 0V yang sama, pembacaan ADC analog dan sinyal PWM digital akan mengalami distorsi parah.

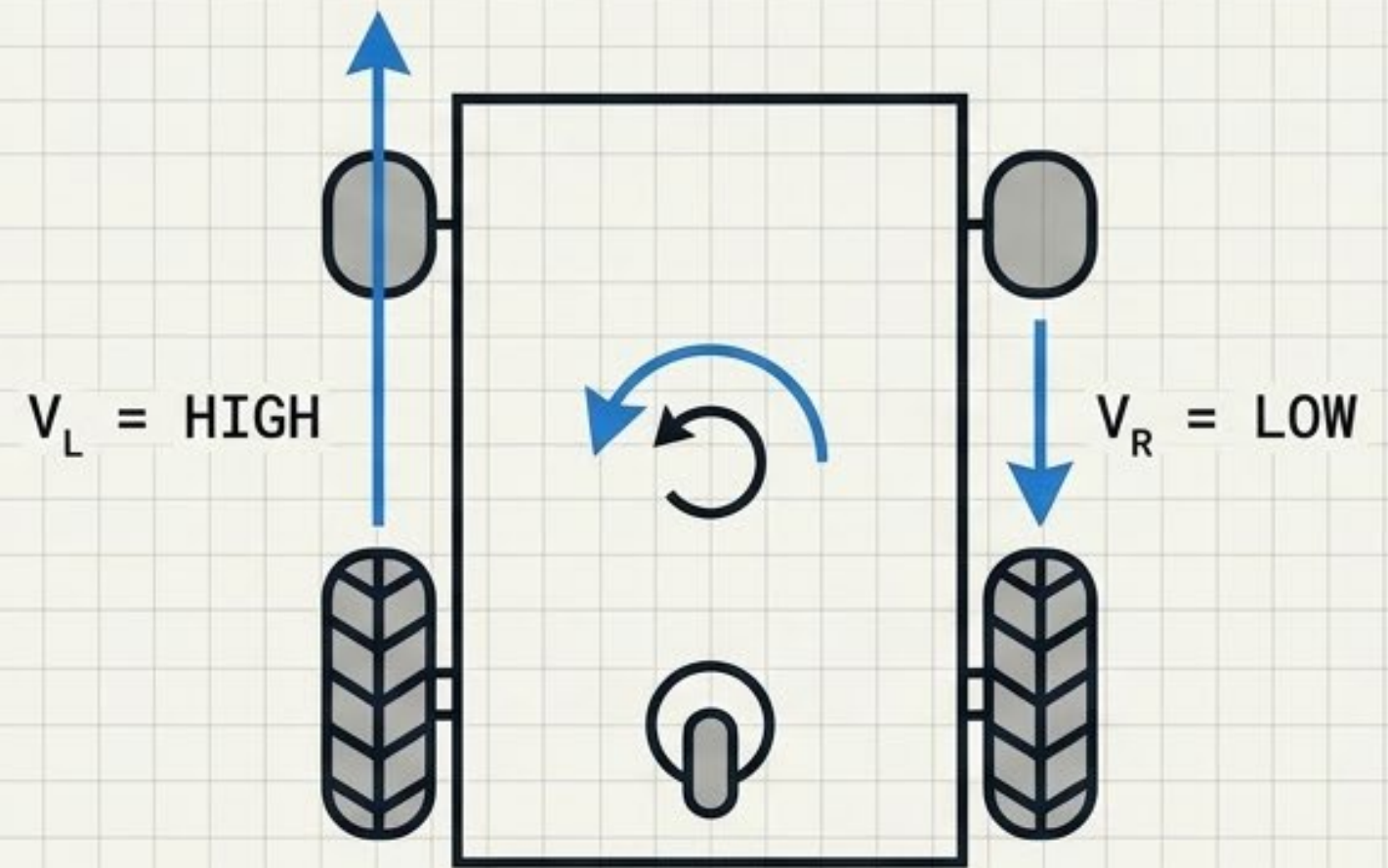


Anatomi H-Bridge (Sirkuit 4-Saklar)



IN1 : HIGH		IN2 : LOW	->	Maju
IN1 : LOW		IN2 : HIGH	->	Mundur
IN1 : HIGH		IN2 : HIGH	->	Rem Aktif

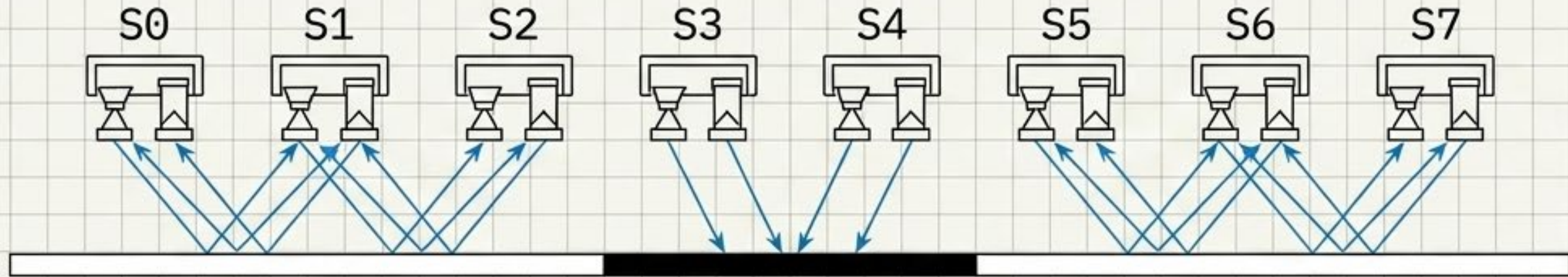
Kinematika Differential Drive



Kontrol Kecepatan (PWM 8-bit)

- Rentang Nilai: 0 hingga 255
- Duty Cycle mengatur rata-rata tegangan.
- ⚠ **Dead Zone**: Motor membutuhkan nilai PWM > 30 untuk mengalahkan inersia awal.

Akuisi Data: Algoritma Weighted Average



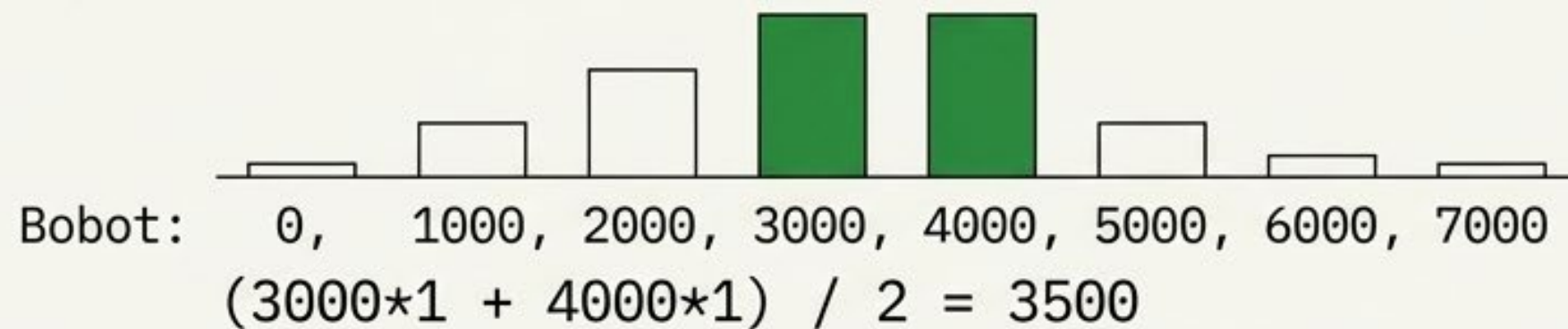
Langkah 1: Kalibrasi Threshold

$$T = (V_{\min} + V_{\max}) / 2$$

Langkah 2: Matriks Ekstraksi Digital

[0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0]

Langkah 3: Kalkulasi Posisi

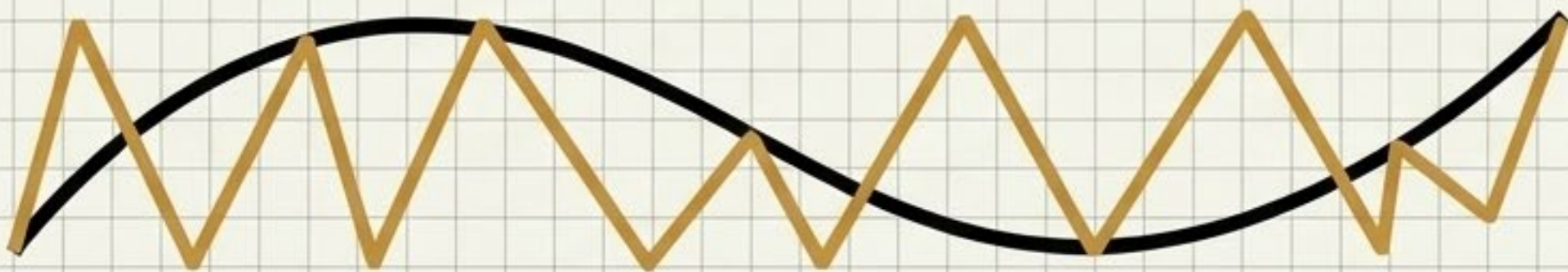


NILAI SETPOINT = 3500

Titik 3500 adalah pusat presisi. Nilai < 3500 berarti garis berada di sisi kiri robot. Nilai > 3500 berarti garis berada di kanan.

Anatomi Keputusan: Mengapa Kita Butuh Kontrol PID?

Track 1 (Kendali On-Off)

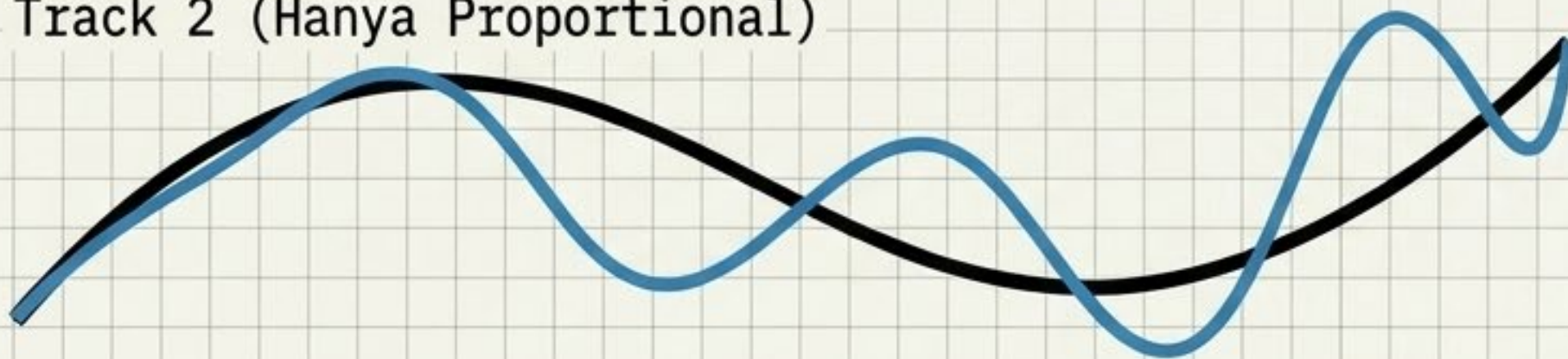


Proportional (P) -> Setir & Otot

Koreksi sebanding dengan besarnya error. Semakin jauh garis, semakin tajam setir dibanting. Terlalu besar menghasilkan osilasi bergoyang.



Track 2 (Hanya Proportional)

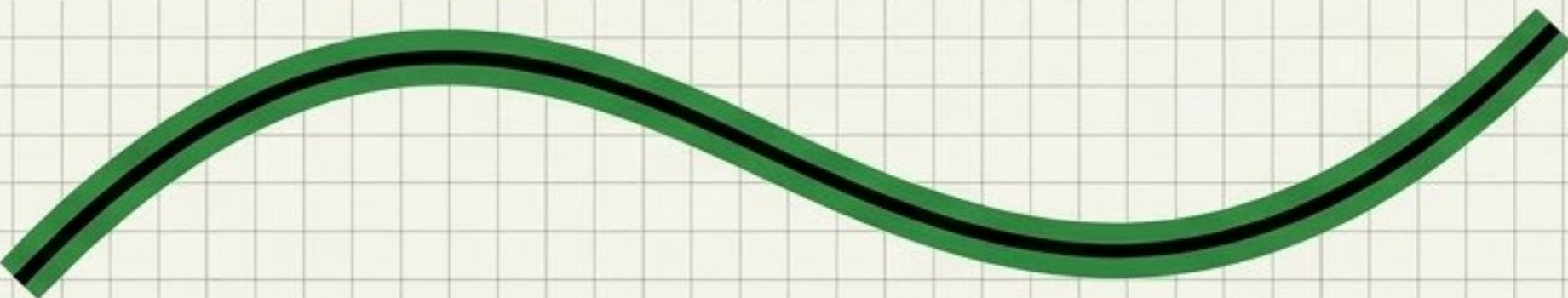


Derivative (D) -> Rem & Peredam

Merespons laju perubahan error. Mencegah overshoot dengan memberikan gaya pengereman secara matematis sebelum robot melewati garis.



Track 3 (Kendali PID Penuh)

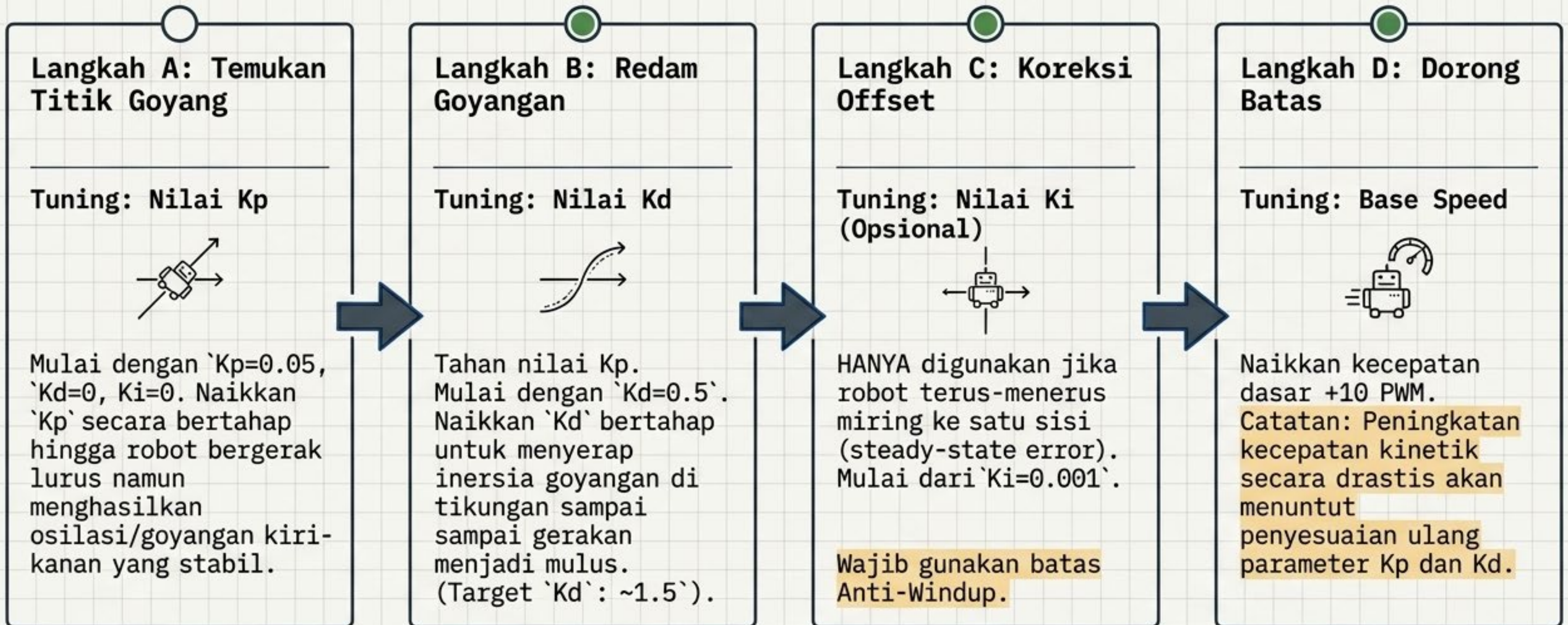


Integral (I) -> Kompas Koreksi

Mengakumulasi error kecil dari waktu ke waktu. Menyelesaikan masalah offset permanen jika robot secara konstan miring ke satu sisi.



Algoritma Tuning PID Sistematis



Gunakan metode trial & error terstruktur. Catat setiap iterasi untuk mencegah kemunduran data.

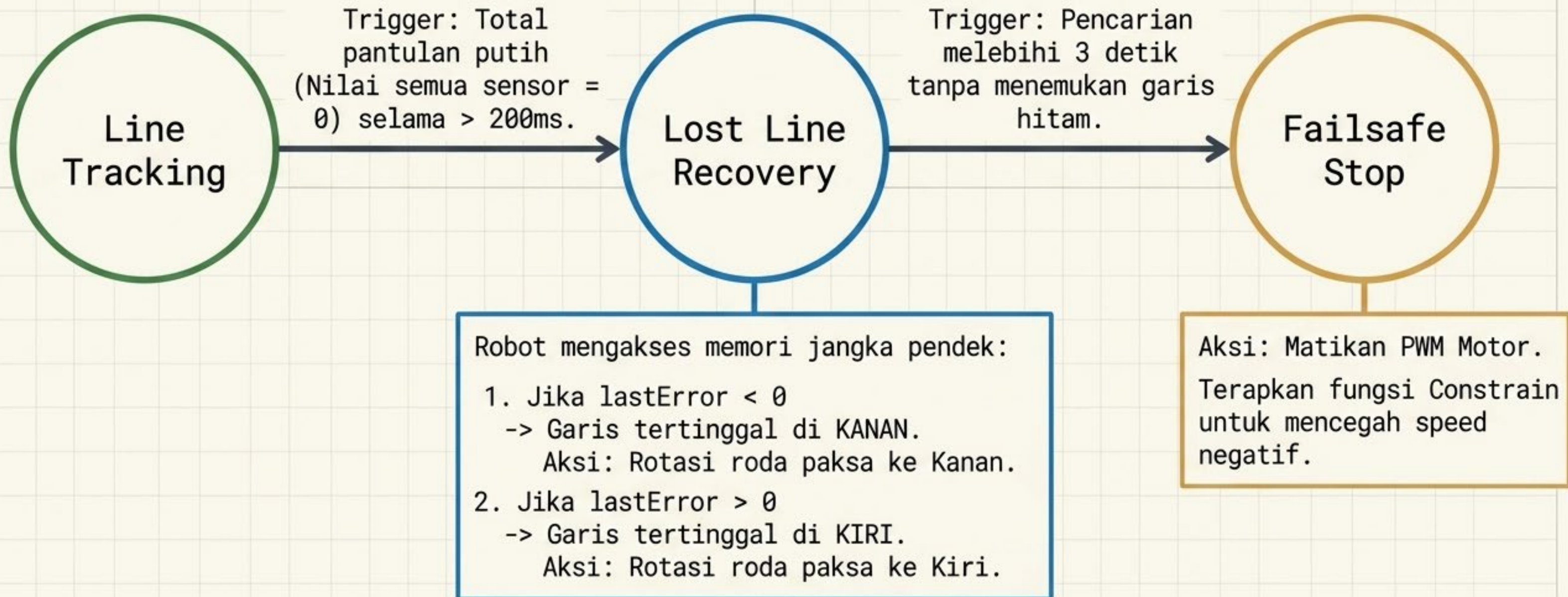
Matriks Diagnostik Perilaku Robot (Troubleshooting)

Gejala Visual (Masalah)	Diagnosis Internal	Aksi Korektif
Berjalan zig-zag sangat cepat & sasis bergetar keras.	Nilai 'Kp' terlalu BESAR.	Turunkan 'Kp' (-0.01).
Tidak mau belok tajam, meluncur keluar dari jalur melengkung.	Nilai 'Kp' terlalu KECIL, atau Kecepatan awal terlalu TINGGI.	Naikkan 'Kp', atau turunkan 'Base Speed' motor.
Goyangan lambat dan melebar seperti pendulum di lintasan lurus.	Nilai 'Kd' terlalu KECIL.	Naikkan 'Kd' (+0.5').
Sangat lambat bereaksi, seolah berhenti mematung di tengah tikungan.	Nilai 'Kd' terlalu BESAR (Peredam mekanis merespons terlalu kuat).	Turunkan 'Kd'.

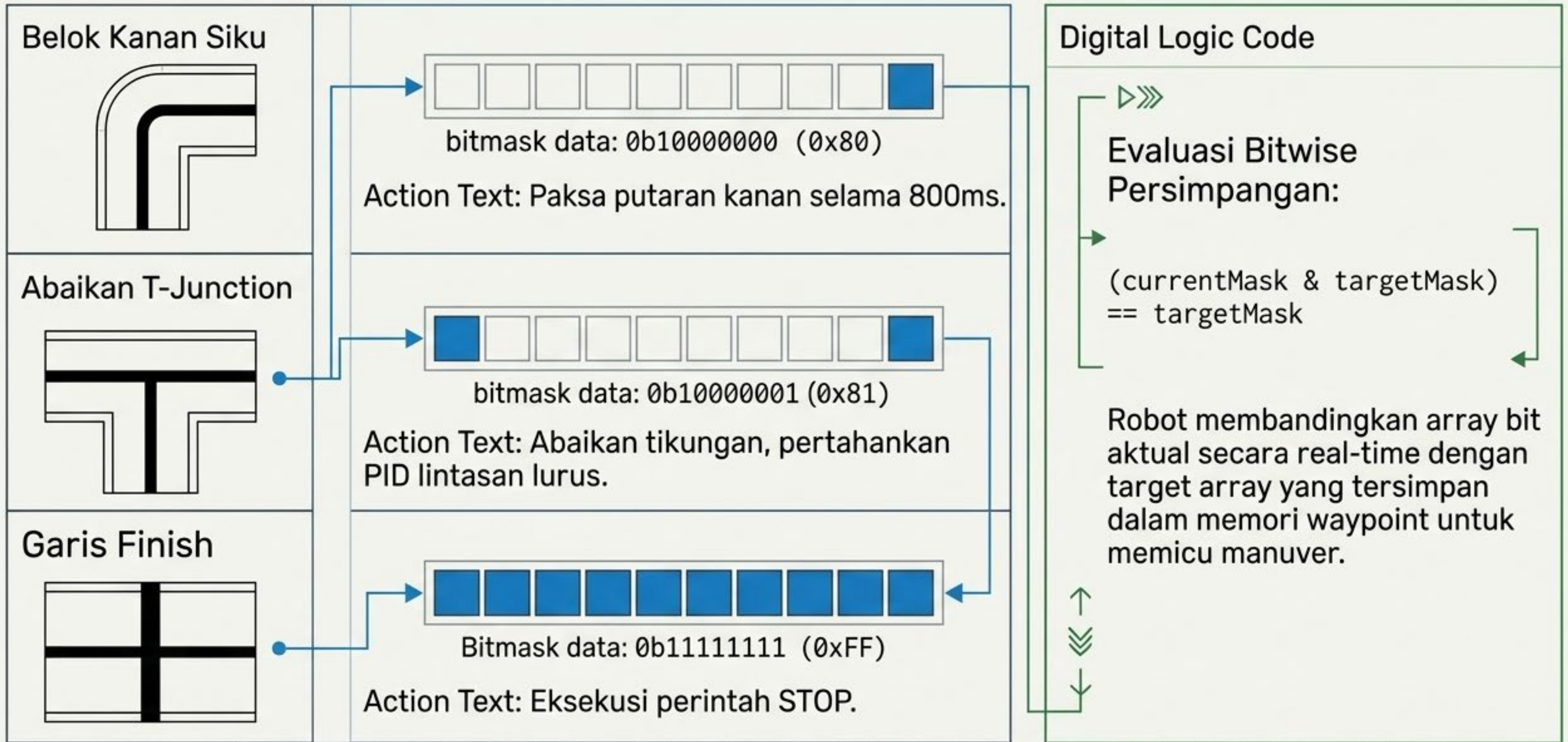
Prioritas:

Jangan naikkan kecepatan sebelum 'Kp' mampu mengatasi kurva paling tajam di lintasan.

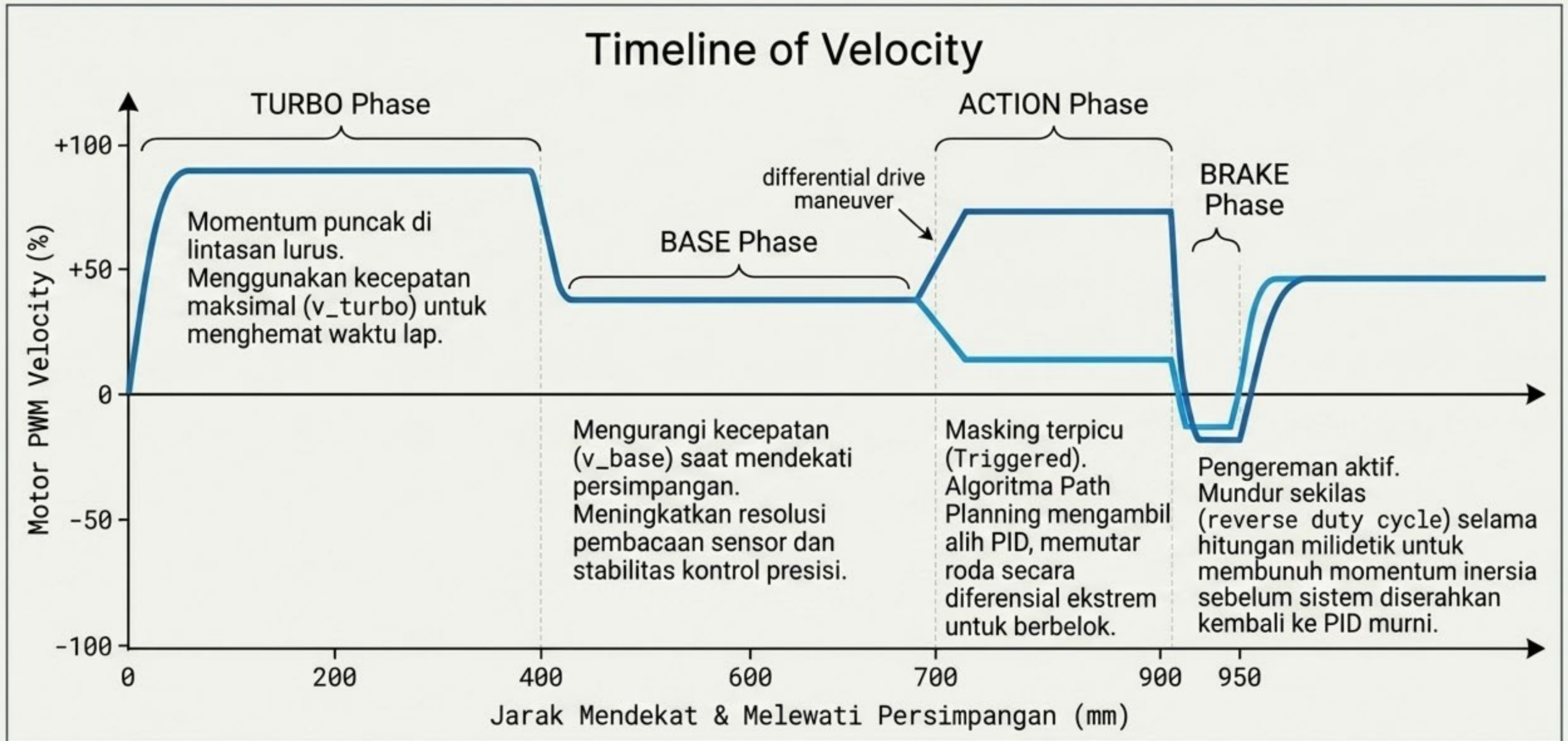
State Machine: Penanganan Lost Line (Recovery)



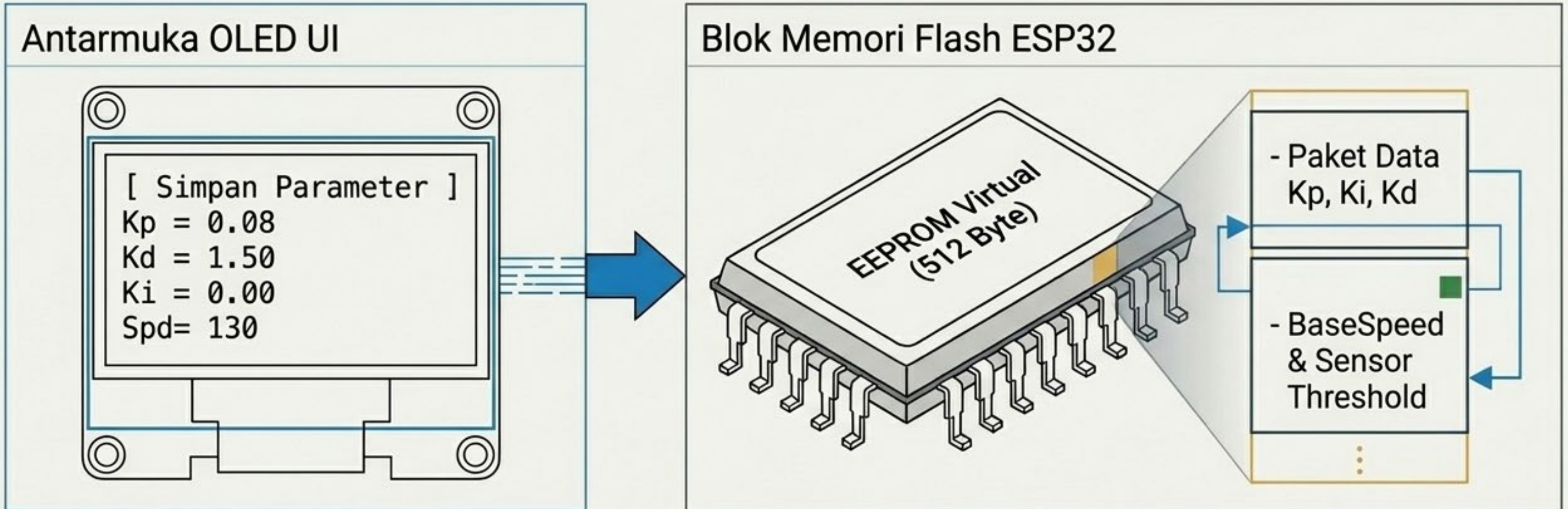
Navigasi Cerdas: Path Planning & Sensor Masking



Profil Kecepatan (Speed Profile Execution)



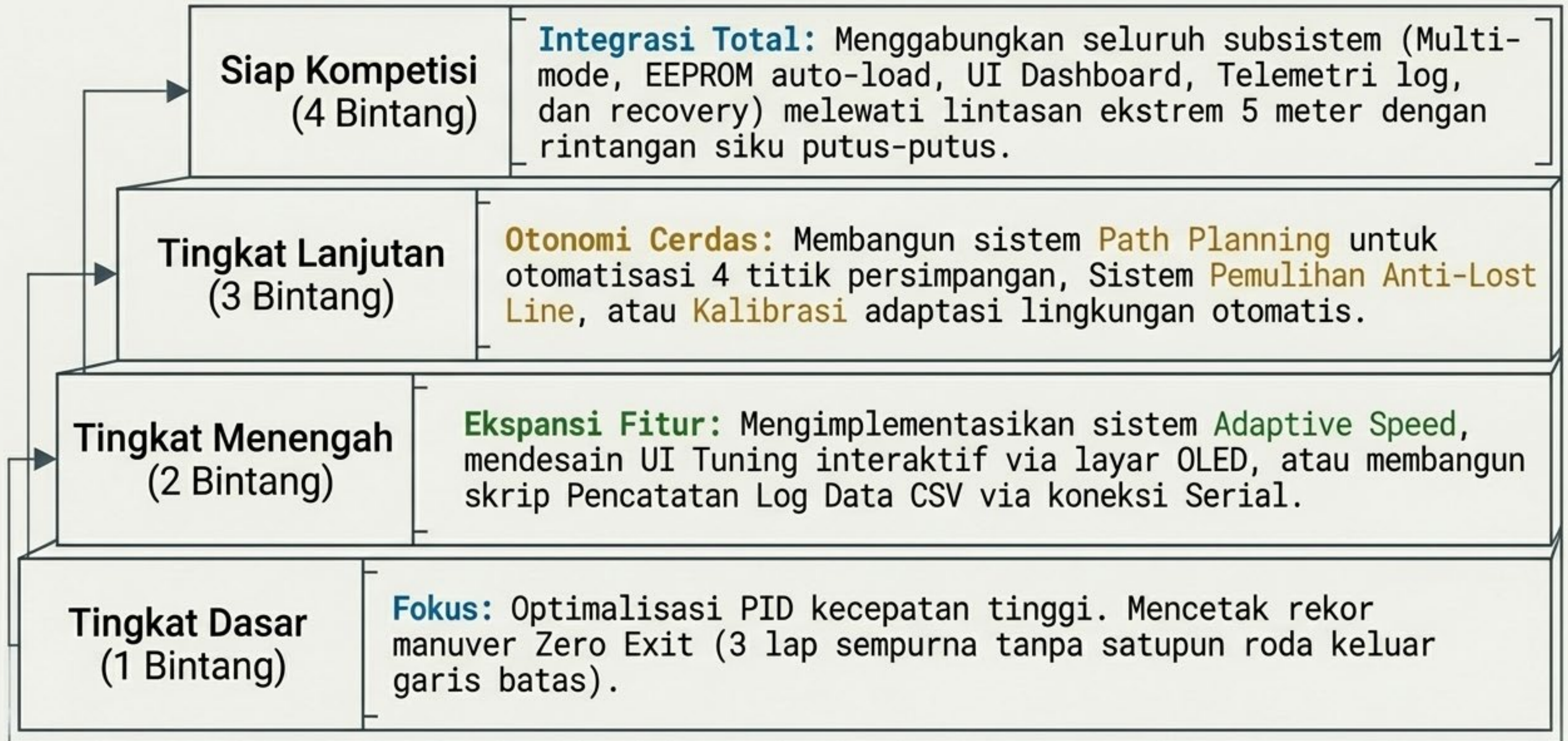
Memori & Konfigurasi Fleksibel (EEPROM)



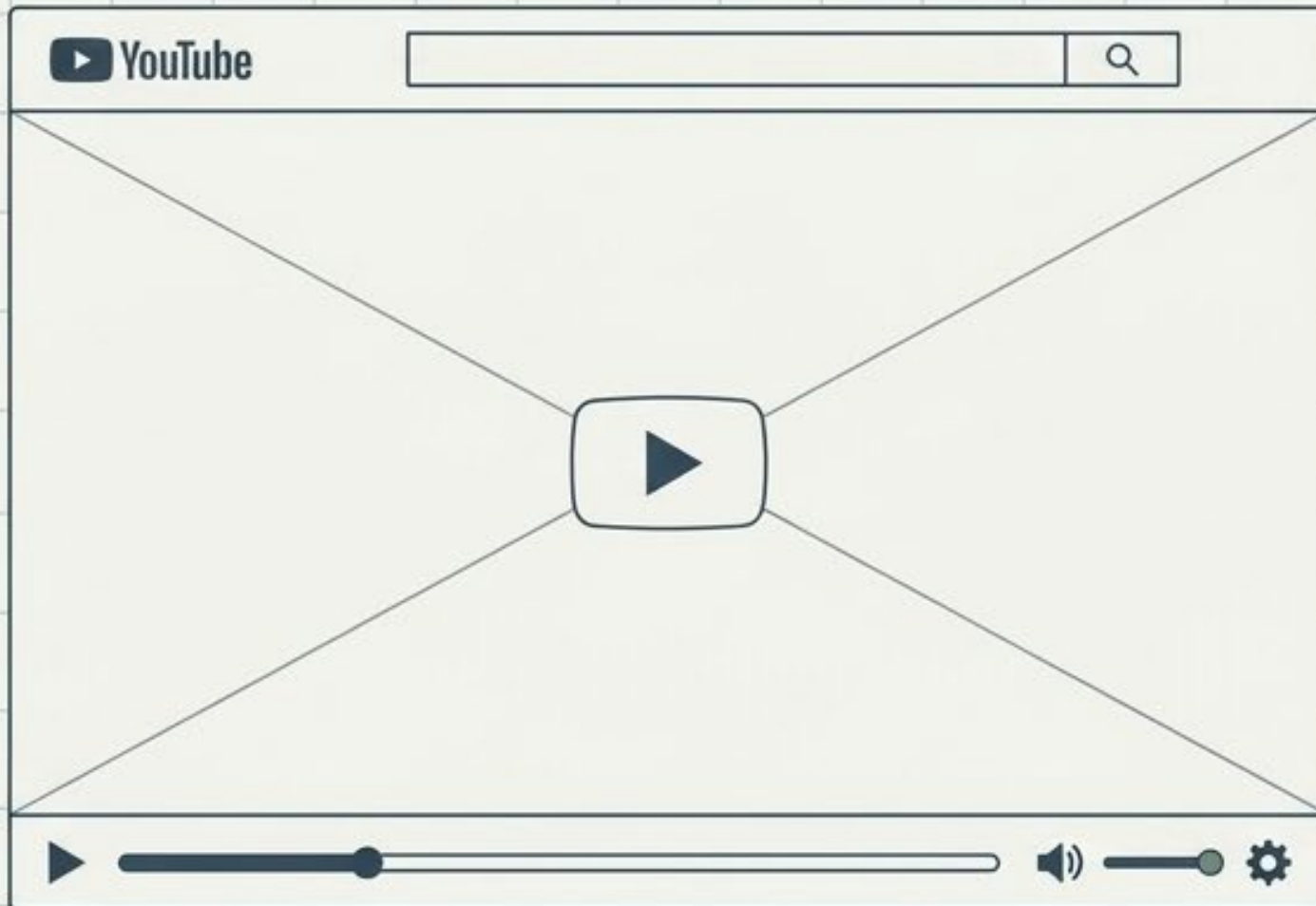
Protokol Keamanan Data

1. Magic Number: Sistem menyisipkan kode heksadesimal unik (0xABCD) di byte pertama. Jika saat dihidupkan sistem tidak membaca 0xABCD, data ditolak.
2. Checksum Validation: Sistem menghitung total seluruh byte data (Sigma byte_i). Ini mencegah robot mengoperasikan parameter tuning yang korup/rusak akibat putusnya daya saat proses penyimpanan.

Matriks Proyek Akhir (Pilih Tantangan Anda)



Format Penugasan & Rubrik Penilaian



Format Judul: [Modul10] Line Follower -
Nama - NIM - Praktikum Mekatronika

Durasi Minimum: 30 - 60 menit | Resolusi: 720p

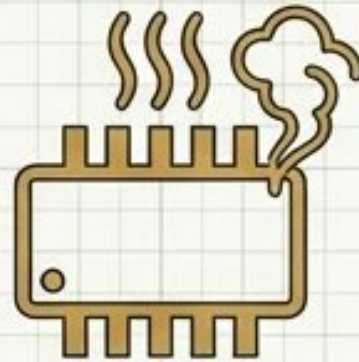
Struktur Konten Wajib & Pembobotan

- **40% : Fungsionalitas Robot**
(Teori hardware, proses kalibrasi, demo 2 lap lintasan tanpa henti).
- **30% : Kualitas Penjelasan & Analisis**
(Rekaman Live Tuning minimal 5 percobaan trial & error. Mahasiswa harus mengartikulasikan argumen teknis mengapa nilai $K_p/K_d/K_i$ diubah).
- **15% : Teknis Dokumentasi**
(Kualitas audio, visibilitas layar monitor, kejelasan pergerakan sasis robot).
- **10% : Ketepatan Waktu Pengumpulan**
(Batas akhir: 2 Minggu pasca praktikum laboratorium).
- **5% : Inovasi Ekstra**
(Implementasi kreativitas fitur komputasi atau rekayasa sasis tambahan).

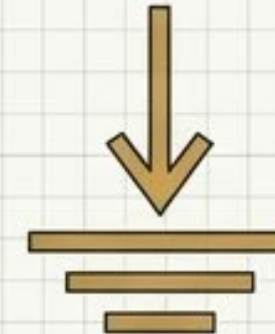
Safety & Emergency Protocol



Li-Polymer Battery



Smoking IC



Grounding

Mandat Praktikum Laboratorium

- **Hukum GND Bersama:** Kegagalan menghubungkan referensi silang (GND ESP32, Driver, Baterai) akan menghancurkan komponen atau mengacaukan pembacaan.
- **Prosedur Uji Motor:** Selalu angkat roda (freewheel) di udara saat mengeksekusi test-run kode PWM motor untuk pertama kalinya.
- **Manajemen Arus Lipo ($\geq 7.4V$):** Tambahkan kapasitor 1000uF untuk meredam voltage drop (brownout) yang dapat memaksa ESP32 me-restart dirinya sendiri di tengah operasi.

Protokol Darurat Intervensi

Jika sasis robot lepas kendali total, keluar asap, atau IC penggerak mengalami *overheating* ekstrem:

1. **JANGAN** membuang waktu mengandalkan tombol fungsi software (Emergency Stop program).
2. **LANGSUNG** cabut konektor sirkuit baterai utama secara mekanis dengan tangan.
3. Tinjau ulang integritas *wiring* sebelum memulihkan pasokan daya.